

EFFET MEISSNER

Une onde électrique est soumise à de nombreux phénomènes dissipatifs lorsqu'elle transporte de l'énergie, ce qui engendre des pertes entre la centrale électrique et le lieu d'utilisation. De nombreux dispositifs sont mis en place pour limiter ces pertes mais elles existent toujours.

En 1911, Heike Kamerlingh Onnes, physicien néerlandais, et son équipe ont montré que la résistance électrique du mercure devient rigoureusement nulle en-dessous d'une certaine température, appelée **température critique** T_C . On parle alors de supraconducteur. Ces travaux lui valurent le prix Nobel de physique en 1913.

Ces derniers ont une température critique qui varie en fonction leurs propriétés. On donne dans la figure 1 quelques valeurs de températures critiques de certains matériaux supraconducteurs.

	Al	Hg	Pb	LaFeAs	YBa ₂ Cu ₃ O ₅
T_C (K)	1	4,2	7,2	55	92

FIG. 1 - Températures critiques de quelques supraconducteurs.

Lorsqu'un matériau supraconducteur est soumis à un champ magnétique uniforme, le supraconducteur expulse les lignes de champ magnétique. On parle d'effet Meissner.

A / Comparaison avec l'électromagnétisme classique

On se propose de réaliser une expérience mettant en évidence ce phénomène (figure 2). On pose un aimant permanent sur un matériau supraconducteur. On fait alors baigner le supraconducteur dans du diazote liquide pour abaisser sa température en-dessous de sa température critique. Il devient alors supraconducteur et se met à rejeter les lignes de champ magnétique de l'aimant : le champ magnétique à l'intérieur du supraconducteur devient nul et l'aimant se met alors à léviter.

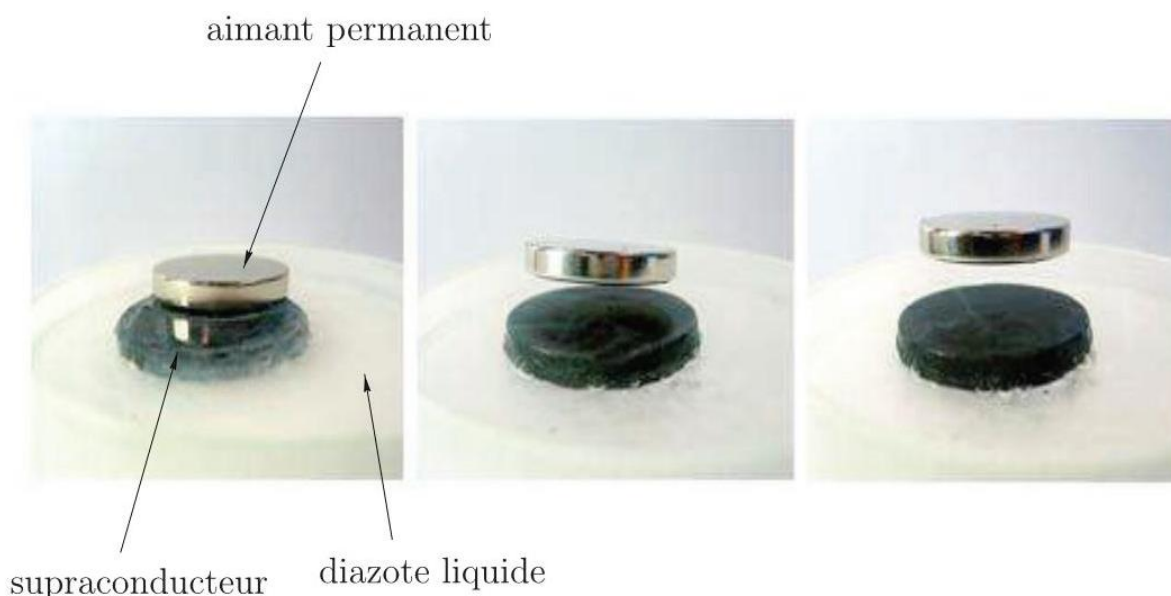


FIG. 2 - Mise en évidence expérimentale de l'effet Meissner réalisée par J. Bobroff (LPS).

D'un point de vue microscopique, le supraconducteur crée des courants électriques qui s'opposent complètement à ce champ magnétique.

A1. En l'absence de supraconduction et de basses températures, à quelle condition peut-on observer un phénomène d'induction ?

A2. Au vu de l'expérience proposée, quelle est la différence fondamentale avec le phénomène d'induction évoqué à la question A1.

L'effet Meissner ne peut pas être décrit en utilisant la théorie électromagnétique classique. Cependant, d'un point de vue purement électrique, le supraconducteur présente une résistance électrique rigoureusement nulle et ressemble donc à un conducteur électrique parfait.

Dans les questions A3 à A5, on s'intéresse à un conducteur électrique de conductivité, soumis un champ électrique $\vec{E}$.

A3. Rappeler la loi d'Ohm locale.

A4. Qu'appelle-t-on conducteur parfait ? Que peut-on en déduire sur le champ électrique en son sein ?

A5. À partir d'une des équations de Maxwell, en déduire que le champ magnétique $\vec{B}$ à l'intérieur du conducteur parfait est forcément un champ stationnaire.

On se propose de modéliser le supraconducteur par une boucle de courant circulaire de rayon R , parcourue par un courant d'intensité I . On veut estimer l'ordre de grandeur de l'intensité I nécessaire pour faire léviter l'aimant d'une hauteur h , estimée d'après la figure 2.

A6. Donner l'expression du moment magnétique $\vec{\mu}$ de la boucle de courant.

En présence d'un champ magnétique $\vec{B}$, la boucle de courant va subir une force $\vec{F} = \overrightarrow{\text{grad}}(\vec{\mu} \cdot \vec{B})$.

L'aimant permanent possède un moment magnétique $M_1 = 10 \text{ A.m}^2$. On donne l'expression du champ magnétique créé par un moment magnétique $\vec{M}$ à une distance $\overrightarrow{OM} = r \cdot \vec{e}_r$ de son centre :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi r^3} [3(\vec{M} \cdot \vec{e}_r)\vec{e}_r - \vec{M}]$$

A7. Exprimer l'ordre de grandeur du champ magnétique créé par l'aimant ressenti au niveau du supraconducteur.

A8. Estimer par un raisonnement simple l'ordre de grandeur de l'intensité I nécessaire pour observer la lévitation à une hauteur h de l'aimant de la figure 2. On prendra une masse de 40 g pour l'aimant permanent.

B / Champ magnétique dans le supraconducteur

Pour expulser le champ magnétique, ce dernier doit être rigoureusement nul dans le supraconducteur contrairement à un conducteur parfait où on a seulement un champ stationnaire, a priori non nul d'après A5.

Pour expliquer cette différence, les frères London (1935) ont postulé que les électrons dans un supraconducteur ne suivent pas les mêmes lois que ceux du conducteur parfait. Ils montrèrent que la densité volumique de courant $\vec{j}$ dans le supraconducteur s'écrit $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{j} = -\frac{1}{\mu_0 \lambda^2} \vec{B}$ avec μ_0 le champ magnétique dans

le supraconducteur, λ une constante telle que $\lambda = \sqrt{\frac{m}{\mu_0 n e^2}}$ où m est la masse de l'électron, n la densité d'électrons supraconducteurs, e la charge de l'électron et μ_0 la perméabilité magnétique du vide.

B 1. Montrer que λ est homogène à une longueur.

B2. Déterminer la valeur numérique de λ pour $n = 10^{29} \text{ m}^{-3}$.

Dans toute la suite de cette partie, on se place **en régime permanent**.

B3. Montrer que l'équation différentielle vérifiée par le champ magnétique $\vec{B}$ dans le supraconducteur s'écrit alors $\overrightarrow{\Delta} \vec{B} = \frac{1}{\lambda^2} \vec{B}$.

On s'intéresse maintenant à un supraconducteur d'épaisseur $2d$ selon la direction (Ox) et infini selon (Oy) et (Oz) . On choisit l'origine du repère orthonormé direct $(Oxyz)$ au milieu de plaque.

La face supérieure (respectivement inférieure) se situe en $x = d$ (respectivement $x = -d$). Cette plaque est plongée dans un champ magnétique qui, en l'absence de plaque, est statique et uniforme tel que $\vec{B}_{\text{ext}} = B_{\text{ext}} \vec{e}_z$. On supposera que le champ magnétique est continu au niveau de chaque interface $x = d$. Le système est représenté ci-dessous (figure 3).

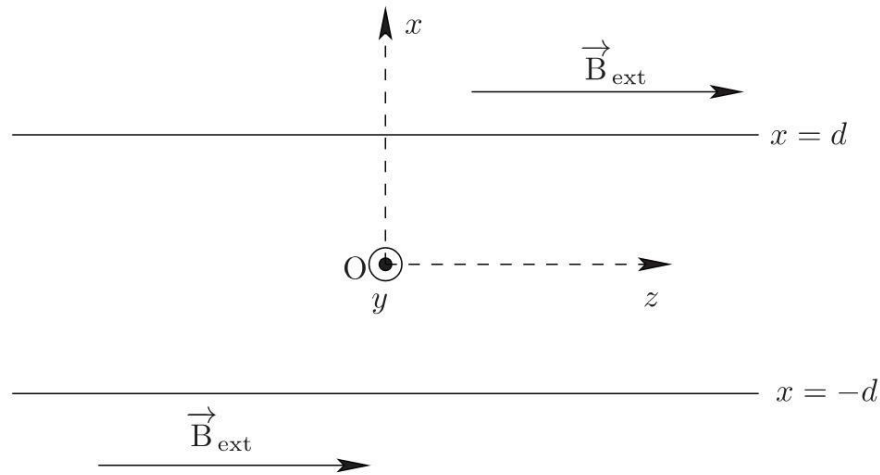


FIG. 3 - Schéma du supraconducteur dans le champ magnétique.

B4. Montrer que le champ magnétique dans le supraconducteur est de la forme $\vec{B} = B(x) \vec{e}_z$.

B5. Pour une équation différentielle du type $f'' - f = 0$, les solutions générales peuvent se mettre sous la forme $f(\xi) = A \operatorname{ch}(\xi) + C \operatorname{sh}(\xi)$ où ch et sh sont respectivement les cosinus et sinus hyperbolique rappelés en annexe.

Résoudre l'équation différentielle de la question B3 et établir que $B(x) = B_{\text{ext}} \frac{\operatorname{ch}(\alpha)}{\operatorname{ch}(\beta)}$, avec α et β des expressions à déterminer en fonction de x , d et λ .

B6. Citer un autre phénomène électromagnétique décrit par une équation formellement équivalente. En déduire la signification physique de λ .

B7. Tracer l'allure de $B(x)$ pour $d = \lambda$ et $d = 50 \lambda$. En déduire à quelle condition sur d le champ magnétique moyen peut être considéré comme nul à l'intérieur du supraconducteur (effet Meissner).

B8. À partir de l'expérience de la partie A (figure 2) et de la question B7, vérifier si la condition précédente est bien vérifiée.

B9. Calculer l'expression littérale de la densité de courant volumique $\vec{j} = j(x) \vec{e}_y$

B10. Tracer $j(x)$ pour $d = \lambda$ et $d = 50 \lambda$. Pour $d = 50 \lambda$, comment peut-on qualifier la densité de courant dans le supraconducteur ?

B11. Estimer l'intensité du courant dans le supraconducteur pour un champ magnétique extérieur de $5 \cdot 10^{-3}$ T. Comparer cette valeur à celle de la question A.8. Conclure.

DONNÉES

- Masse d'un électron : $m = 9,1 \times 10^{-31}$ kg ;
- Charge élémentaire : $e = 1,6 \times 10^{-19}$ C ;
- Perméabilité magnétique du vide : $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H.m⁻¹ ;
- Constante de Planck : $h = 6,6 \times 10^{-34}$ J.s ;
- Rotationnel en coordonnées cartésiennes :

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}(\vec{A}) = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \vec{e}_x + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \vec{e}_y + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \vec{e}_z$$

- Formule du double rotationnel : $\overrightarrow{\operatorname{rot}}(\overrightarrow{\operatorname{rot}}(\vec{A})) = \overrightarrow{\operatorname{grad}}(\operatorname{div}(\vec{A})) - \Delta \vec{A}$
- Cosinus hyperbolique : $\operatorname{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$
- Sinus hyperbolique : $\operatorname{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$